

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

3.7 Tugas

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

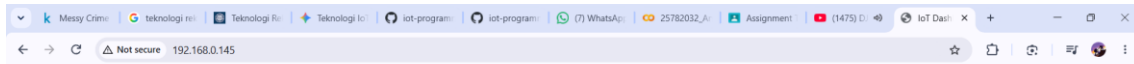
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

3.7 Tugas: Pengembangan Web Server Cerdas dan Analisis Arsitektur



Code:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "Network_eng";
const char* password = "d585de2865";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta http-equiv="refresh" content="5"> <!-- Auto Refresh setiap 5
detik -->
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px;
margin: 10px; cursor: pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
```

```

        .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>ESP8266 Web Server</h1>
    <div class="sensor-box">
        <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
        <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
    </div>
    <h2>Kendali Relay</h2>
    %RELAY_BUTTON%
</body>
</html>
)rawliteral";

void handleRoot() {
    String html = index_html;
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();

    if (isnan(t)) {
        html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
    } else {
        html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
    }

    if (isnan(h)) {
        html.replace("%HUMIDITY%", "--");
    } else {
        html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
    }

    // Cek kondisi pin relay/LED
    if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {
        html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/off\"><button
class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>");
    } else {
        html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/on\"><button
class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>");
    }

    server.send(200, "text/html", html);
}

void handleRelayOn() {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
    server.sendHeader("Location", "/");
}

```

```

    server.send(303);
}

void handleRelayOff() {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    dht.begin();

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(".");
}
    Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    server.on("/", handleRoot);
    server.on("/relay/on", handleRelayOn);
    server.on("/relay/off", handleRelayOff);
    server.begin();
}

void loop() {
    server.handleClient();
}

```

Analisis Kelemahan Meta Refresh HTTP:

Penggunaan `<meta http-equiv="refresh" content="5">` untuk auto-refresh halaman web memiliki beberapa kelemahan:

1. Layar Berkedip (Flickering): Setiap 5 detik layar berkedip putih karena browser harus memuat ulang (reload) seluruh halaman web dari awal.
2. Tidak Efisien & Boros Bandwidth: Browser terus-menerus meminta ulang seluruh kode HTML dari NodeMCU meskipun data suhu atau kelembapan tidak mengalami perubahan.
3. Potensi Tombol Lag / Miskomunikasi: Jika tombol ON/OFF diklik tepat saat halaman sedang auto-refresh, perintahnya bisa lag atau tidak terproses oleh server.

4. Bukan Real-Time Sejati: Data baru diperbarui setiap 5 detik sekali, jadi ada jeda (delay) untuk melihat kondisi sensor yang sebenarnya.